

**Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет
комп'ютерних наук та кібернетики, кафедра інтелектуальних
програмних систем**

Звіт виконання

лабораторних робіт № 1-8

З курсу “Реінжиніринг програмного забезпечення”

Роботу виконав

студент 1 курсу

ПЗС-1 1 п/г

Зімодро Кирило Олександрович

Київ 2026

Хід виконання:

Лаба 1 — Підключення SonarCloud і CI

Мета: створити проект у SonarCloud, підключити GitHub Actions, запустити перший аналіз.

Здати: посилання на PR чи commit, скрін Quality Gate, скрін бейджів у README.

<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/1>

The screenshot shows a GitHub repository interface. At the top, there's a branch selector set to 'lab-1' and a 'Go to file' button. Below this, a status bar indicates 'This branch is 52 commits behind master'. A 'Contribute' button is also visible. The commit history table shows a recent commit by 'Zimodrok' titled 'Update sonarcloud.yml' with a green checkmark, dated '20d756e · 2 months ago'. The table lists several files and folders, including '.github/workflows', 'EchoTcpServer', 'NetSdrClientApp', 'NetSdrClientAppTests', '.gitattributes', '.gitignore', 'NetSdrClient.sln', 'README.md', and 'Тестове завдання .NET.pdf', all marked as 'Initial commit' from '2 months ago'. Below the commit history, the 'README' file is previewed. It features the title 'Лабораторні з реінжинірингу (8x)' and a SonarCloud analysis dashboard. The dashboard includes several metrics: 'quality gate' (failed), 'coverage' (0%), 'bugs' (7), 'code smells' (46), 'vulnerabilities' (0), 'duplicated lines' (5.5%), 'security' (A), and 'maintainability' (A).

File/Folder	Commit Message	Commit Date
.github/workflows	Update sonarcloud.yml	2 months ago
EchoTcpServer	Initial commit	2 months ago
NetSdrClientApp	Initial commit	2 months ago
NetSdrClientAppTests	Initial commit	2 months ago
.gitattributes	Initial commit	2 months ago
.gitignore	Initial commit	2 months ago
NetSdrClient.sln	Initial commit	2 months ago
README.md	Initial commit	2 months ago
Тестове завдання .NET.pdf	Initial commit	2 months ago

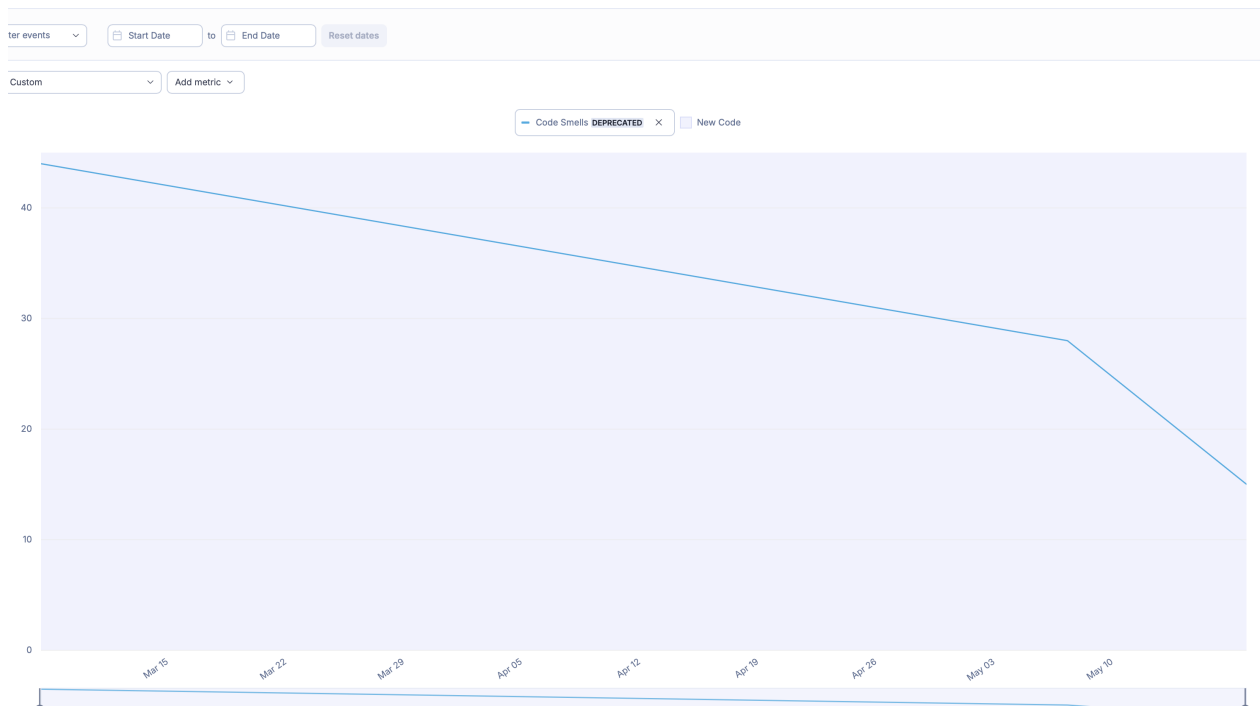
Лабораторні з реінжинірингу (8x)

quality gate failed | coverage 0% | bugs 7 | code smells 46 | vulnerabilities 0 | duplicated lines 5.5% | security A | maintainability A

Лаба 2 — Code Smells через PR + “gated merge”

Мета: виправити 5–10 зауважень Sonar (bugs/smells) без зміни поведінки.

Здати: скріни змін метрик у Sonar.



Sonar відображає зміни наче code smells в 15 було досягнуто сьогодні, бо sonar аналізує лише master brunch, а для окремого RP відповідно графіку зміни нема. Бейджи на гілці виконання другої лаби більше відповідають справжнім змінам.

lab-2-code-smells

14 Branches

0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

This branch is 45 commits behind master.

Zimodrok Lab2 Fixes

e97ac0d · 2 months ago

10 Commits

.github/workflows	Update sonarcloud.yml	2 months ago
.vscode	Дрібні виправлення	2 months ago
EchoTcpServer	Lab2 Fixes	2 months ago
NetSdrClientApp	Lab2 Fixes	2 months ago
NetSdrClientAppTests	Initial commit	2 months ago
.gitattributes	Initial commit	2 months ago
.gitignore	Initial commit	2 months ago
NetSdrClient.sln	Initial commit	2 months ago
README.md	Update README.md	2 months ago
Тестове завдання .NET.pdf	Initial commit	2 months ago

README

Лабораторні з реінжинірингу (8х)

quality gate passed

coverage 94%

bugs 0

code smells 15

vulnerabilities 0

uplicated lines 0%

security A

maintainability A

Тобто зміна з 46 під час лаби 1 до 15 в лаб 2.

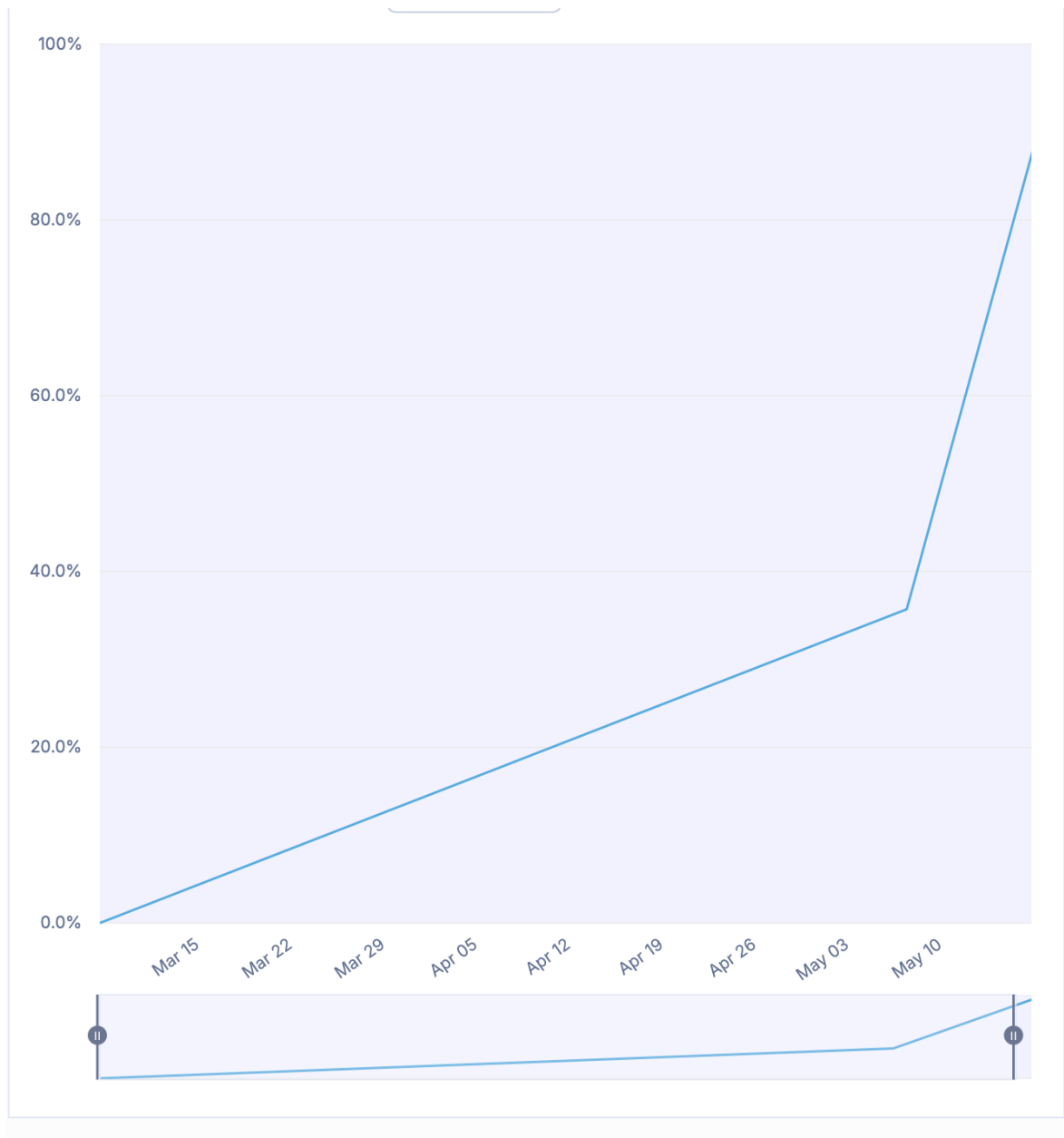
Лаба 3 — Тести та покриття

Мета: підняти покриття коду юніт-тестами в модулі.

Здати: PR із новими тестами, скрін Coverage у Sonar.

Першочергове додання тестів: <https://github.com/Zimodrok/Reengineering-Course/pull/4>

Подальше доповнення: <https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/6>



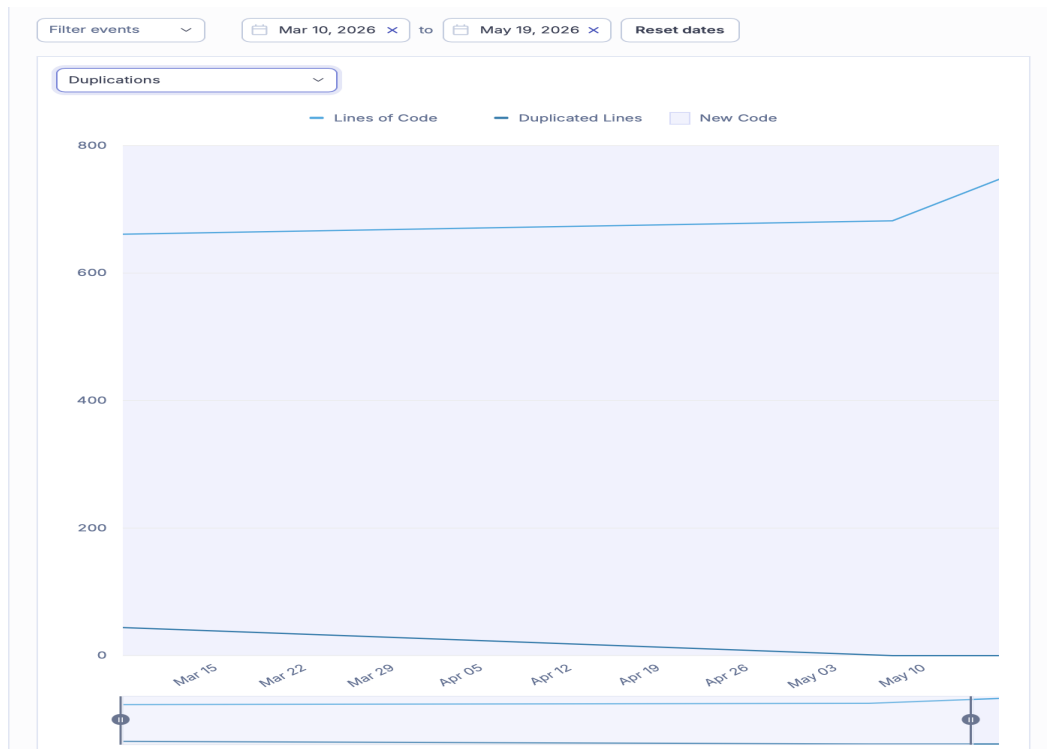
Лаба 4 — Дублікати через SonarCloud

Мета: зменшити дублікати коду.

Здати: PR з скрінами “до/після”.

<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/5>

Sonar failed через coverage, але досягнуто 0% дублікації рядків, графік про



Лабораторні з реінжинірингу (8х)

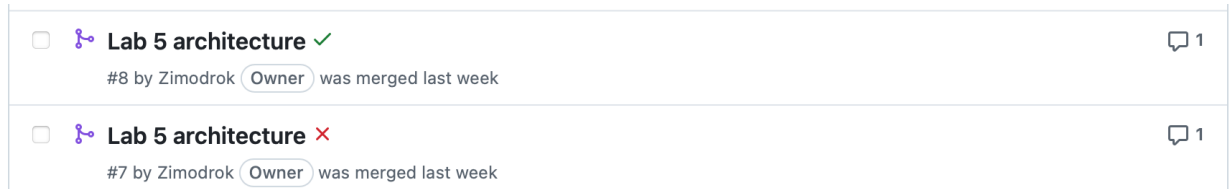
quality gate failed coverage 0% bugs 7 code smells 46 vulnerabilities 0 duplicated lines 5.5%
security A maintainability A

quality gate passed coverage 94% bugs 0 code smells 15
vulnerabilities 0 duplicated lines 0% security A maintainability A

Лаба 5 — Архітектурні правила (NetArchTest)

Мета: дослідження архітектурних правила залежностей

Здати: PR із тестами правил, скрін невдалого прогону (до фіксу) і зеленого (після).



<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/7>

<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/8>

Виправлено архітектуру та додано coverage для проходження за цим параметром.

Лаба 6 — Безпечний рефакторинг під тести

Мета: рефакторинг коду

Здати: PR + коротка таблиця метрик “до/після”.

Lab 6 refactoring #9

Open Zimodrok wants to merge 2 commits into master from lab-6-refactoring

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 15 +347 -148

Zimodrok commented 7 minutes ago
No description provided.

Zimodrok added 2 commits 1 hour ago

Lab 3: Implement unit tests and coverage fix 067a8f4

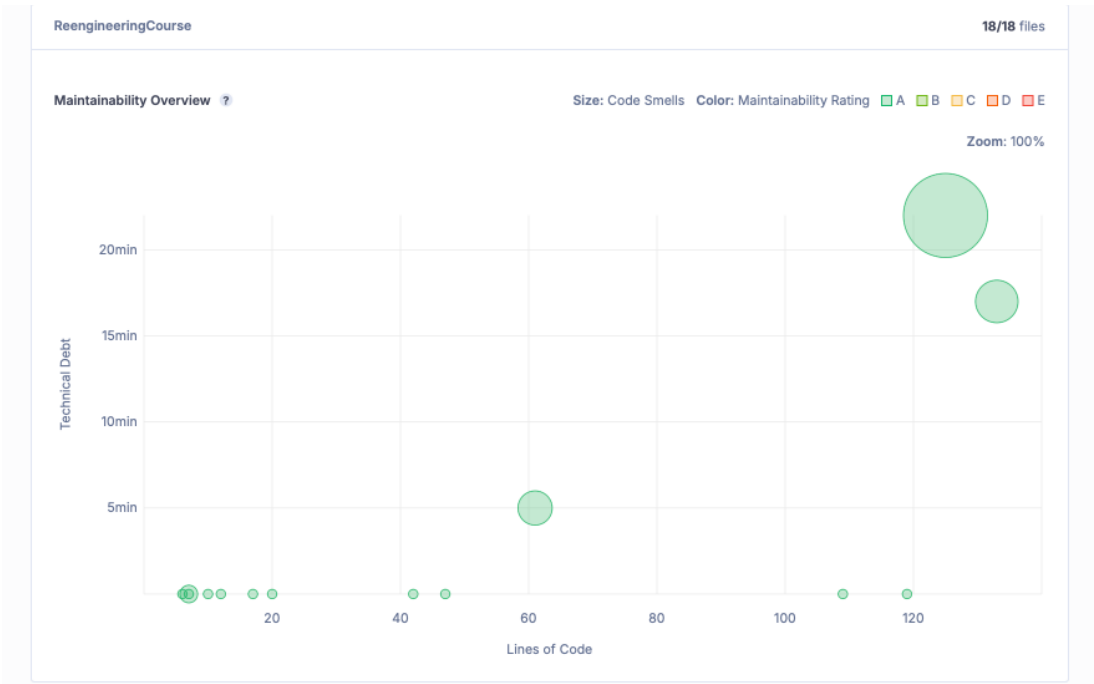
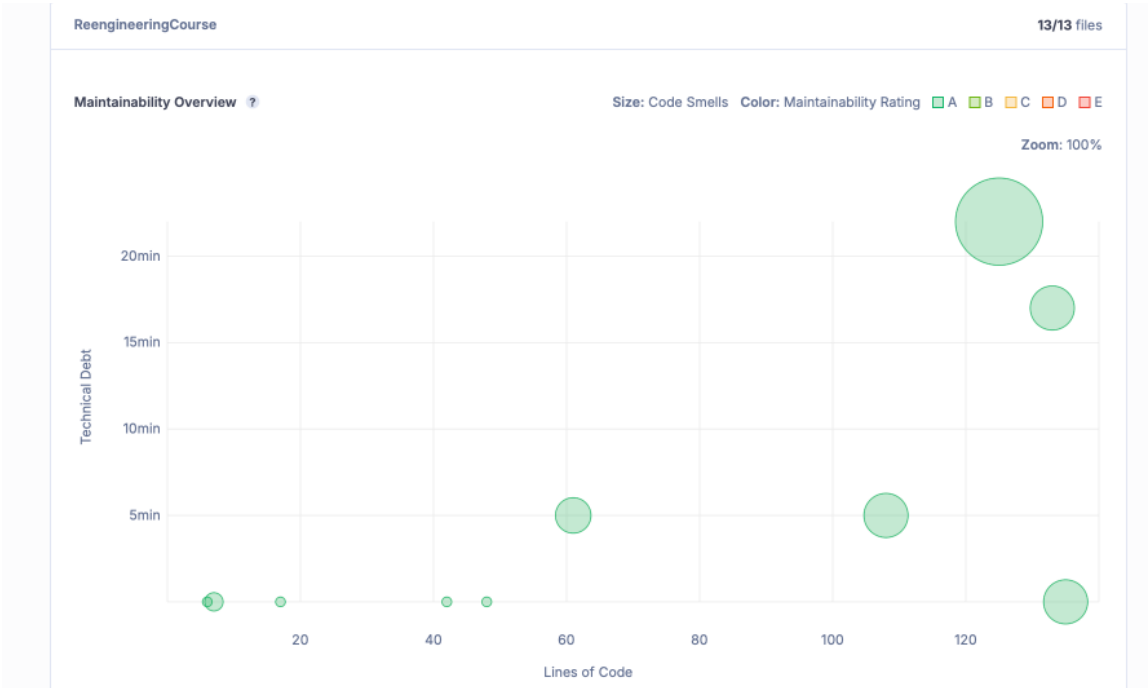
Lab 6: Refactor EchoServer plus tests cce3c40

This branch has conflicts that must be resolved
Use the [web editor](#) or the command line to resolve conflicts before continuing.
EchoTcpServer/Program.cs
NetSdrClientApp/Networking/TcpClientWrapper.cs

Resolve conflicts

Merge pull request You can also merge this with the command line: [View command line instructions.](#)

Порівняння До / Після



ReengineeringCourse 5 files

Coverage on New Code 6.8 New code: since previous version

	Coverage on New Code	Uncovered Lines on New Code	Uncovered Conditions on New Code
github/workflows.	-	0	0
vscode.	-	0	0
EchoTcpServer	0.0%	11	0
NetSdrClientApp	9.1%	24	6
NetSdrClientAppTests	-	0	0

ReengineeringCourse 6 files

Coverage on New Code 60.0% New code: since previous version

	Coverage on New Code	Uncovered Lines on New Code	Uncovered Conditions on New Code
github/workflows.	-	0	0
vscode.	-	0	0
EchoServerTests	-	0	0
EchoTcpServer	-	0	0
NetSdrClientApp	60.0%	2	0
NetSdrClientAppTests	-	0	0

ReengineeringCourse

5 files

Cognitive Complexity 79

See history

code: since previous version

github/workflows.	-
vscode.	-
EchoTcpServer	11
NetSdrClientApp	68
NetSdrClientAppTests	-

ReengineeringCourse

6 files

Cognitive Complexity 84

See history

us version

github/workflows.	-
vscode.	-
EchoServerTests	-
EchoTcpServer	16
NetSdrClientApp	68
NetSdrClientAppTests	-

ReengineeringCourse

5 files

New Code Smells 3

de: since previous version

github/workflows.	0
vscode.	0
EchoTcpServer	0
NetSdrClientApp	0
NetSdrClientAppTests	3

ReengineeringCourse

6 files

New Code Smells 3

previous version

github/workflows.	0
vscode.	0
EchoServerTests	0
EchoTcpServer	0
NetSdrClientApp	0
NetSdrClientAppTests	3

ReengineeringCourse

5 files

Cyclomatic Complexity 100

See hious version

github/workflows.	-
vscode.	-
EchoTcpServer	18
NetSdrClientApp	82
NetSdrClientAppTests	-

ReengineeringCourse

Cyclomatic Complexity 104

See history

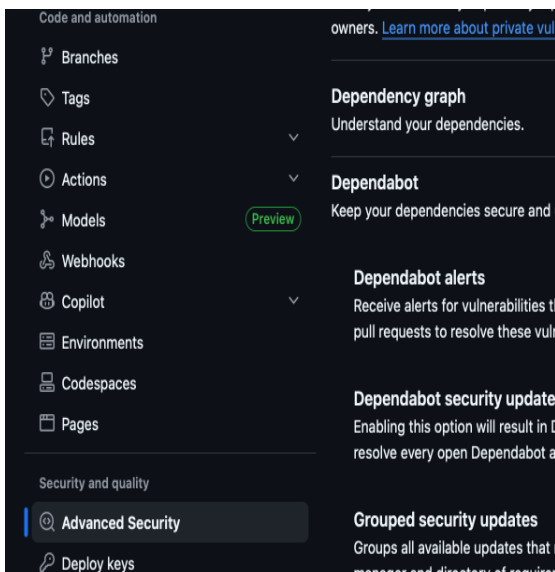
github/workflows.	
vscode.	
EchoServerTests	
EchoTcpServer	
NetSdrClientApp	
NetSdrClientAppTests	

Лаба 7 — Оновлення залежностей

Мета: навчитись виявляти й виправляти уразливі залежності, користуватись інструментами GitHub Security (Dependency graph, Dependabot alerts/updates).

Здати: PR з оновленням, скрін push-рану після мерджу, нотатки про ризики.

<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/12>



Dependabot alerts

Dependency files checked 2 minutes ago

is:open

4 Open 0 Closed

Package

- Improper Handling of Exceptional Conditions in Newtonsoft.Json** (High)
#4 opened 2 minutes ago • Detected in Newtonsoft.Json (NuGet) • NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj
- Path Traversal in SharpZipLib** (High)
#1 opened 2 minutes ago • Detected in SharpZipLib (NuGet) • NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj
- Path Traversal in SharpZipLib** (Moderate)
#2 opened 2 minutes ago • Detected in SharpZipLib (NuGet) • NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj
- Path Traversal in SharpZipLib** (Moderate)
#3 opened 2 minutes ago • Detected in SharpZipLib (NuGet) • NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj

Previous Next

ProTip! See auto-dismissed alerts with [resolution:auto-c](#)

Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

Dependabot alerts

Dismiss alert

Improper Handling of Exceptional Conditions in Newtonsoft.Json #4

Open On Newtonsoft.Json (NuGet) NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj • 5 minutes ago

Creating a security update for Newtonsoft.Json
Dependabot is creating a security update to fix 1 Dependabot alert on Newtonsoft.Json in NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj.
Or, manually upgrade Newtonsoft.Json to version 13.0.1 or later. For example:

```
<PackageReference Include="Newtonsoft.Json" Version="13.0.1" />
```

Package	Affected versions	Patched version
Newtonsoft.Json (NuGet)	< 13.0.1	13.0.1

Newtonsoft.Json prior to version 13.0.1 is vulnerable to Insecure Defaults due to improper handling of expressions with high nesting level that lead to StackOverflow exception or high CPU and RAM usage. Exploiting this vulnerability results in Denial Of Service (DoS).

The serialization and deserialization path have different properties regarding the issue.

Deserializing methods (like `JsonConvert.DeserializeObject`) will process the input that results in burning the CPU, allocating memory, and consuming a thread of execution. Quite high nesting level (>10kk, or 9.5MB of `{a:{a:{... input}}` is needed to achieve the latency over 10 seconds, depending on the hardware.

Serializing methods (like `JsonConvert.Serialize` or `JsonObject.ToString`) will throw StackOverflow exception with the nesting level of around 20k.

Severity
High 7.5 / 10

CVSS v3 base metrics	
Attack vector	Network
Attack complexity	Low
Privileges required	None
User interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality	None
Integrity	None
Availability	High

[Learn more about base metrics](#)

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Assignees

Enable [GitHub Advanced Security](#) to assign Dependabot alerts in this repository. [Learn more about alert assignees](#)

EPSS score
2.918% (86th percentile)

Improper Handling of Exceptional Conditions in Newtonsoft.Json #4

 On Newtonsoft.Json (NuGet) `NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj` • 14 hours ago

 No security update is needed as Newtonsoft.Json is no longer vulnerable

Dependabot hasn't attempted to update Newtonsoft.Json as it's no longer vulnerable.

[Try again](#)

[View logs](#)

[Learn more about troubleshooting Dependabot errors](#)

Package	Affected versions	Patched version
 Newtonsoft.Json (NuGet)	< 13.0.1	13.0.1 

Newtonsoft.Json prior to version 13.0.1 is vulnerable to Insecure Defaults due to improper handling of expressions with high nesting level that lead to StackOverflow exception or high CPU and RAM usage. Exploiting this vulnerability results in Denial Of Service (DoS).

The serialization and deserialization path have different properties regarding the issue.

Deserializing methods (like `JsonConvert.DeserializeObject`) will process the input that results in burning the CPU, allocating memory, and consuming a thread of execution. Quite high nesting level (>10k, or 9.5MB of `{a:{a:{... input}}` is needed to achieve the latency over 10 seconds, depending on the hardware.

Serializing methods (like `JsonConvert.Serialize` or `JsonObject.ToString`) will throw StackOverflow exception with the nesting level of around 20k.

Severity

High 7.5 / 10

CVSS v3 base metrics

Attack vector	Network
Attack complexity	Low
Privileges required	None
User interaction	None
Scope	Unchanged
Confidentiality	None
Integrity	None
Availability	High

[Learn more about base metrics](#)

CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H

Assignees

Enable [GitHub Advanced Security](#) to assign Dependabot alerts in this repository. [Learn more about alert assignees](#)

EPSS score

```
Failed to create CORECLR, HRESULT: 0x8007000C
[I] > 9 >> lab7_fix-vulnerability >> x > dotnetx64 list NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj package --outdated --include-transitive
```

The following sources were used:
https://api.nuget.org/v3/index.json

Project `NetSdrClientApp` has the following updates to its packages
[net8.0]:

Top-level Package	Requested	Resolved	Latest
> Newtonsoft.Json	13.0.3	13.0.3	13.0.4
> SharpZipLib	1.3.3	1.3.3	1.4.2

```
[I] > 10 >> lab7_fix-vulnerability >> ✓ > |
```

```
e/NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj (in 1.27 sec).
```

```
[I] > 13 >> lab7_fix-vulnerability >> ✓ > dotnetx64 list NetSdrClientApp/NetSdrClientApp.csproj package --outdated --include-transitive
```

The following sources were used:
https://api.nuget.org/v3/index.json

The given project `NetSdrClientApp` has no updates given the current sources.

```
[I] > 14 >> lab7_fix-vulnerability >> ✓ > |
```

39 workflow runs

Workflow ▾ Event ▾ Status ▾ Branch ▾ Actor ▾

✓ Lab 7: Manually bumped packages

SonarCloud analysis #41: Pull request #11 opened by Zimodrok

📅 2 minutes ago

🕒 2m 0s lab7_fix-vulnerability

☐ Lab 7: Fixed dependabot.yml location and added coverage test ✓

#12 by Zimodrok (Owner) was merged last week

💬 1

☐ Lab 7: Manually bumped packages ✓

#11 by Zimodrok (Owner) was merged last week

💬 1

☐ Bump SharpZipLib from 1.3.2 to 1.3.3 ✗ dependencies .NET

#10 by dependabot (Bot) was merged last week

🔧 Bump NUnit3TestAdapter from 4.5.0 to 6.2.0 ✗ dependencies .NET

#17 opened last week by dependabot (Bot)

🔧 Bump NUnit.Analyzers from 3.9.0 to 4.13.0 ✗ dependencies .NET

#16 opened last week by dependabot (Bot)

🔧 Bump NUnit from 3.14.0 to 4.6.0 ✗ dependencies .NET

#15 opened last week by dependabot (Bot)

🔧 Bump Microsoft.NET.Test.Sdk from 17.8.0 to 18.5.1 ✗ dependencies .NET

#14 opened last week by dependabot (Bot)

🔧 Bump coverlet.collector from 6.0.0 to 10.0.0 ✗ dependencies .NET

#13 opened last week by dependabot (Bot)

Lab 7: Fixed dependabot.yml location and added coverage test #12

🔗 Open Zimodrok wants to merge 1 commit into master from lab7_fix-vulnerability

💬 Conversation 0 -🔗 Commits 1 📋 Checks 2 📄 Files changed 3

🔄 Lab 7: Fixed depen...
6d7a39c

🔄 Re-run checks ▾

Dependabot

✕ .github/dependabot.yml

Re-run

✓ SonarCloud analysis
on: pull_request

🔴 Sonar Check

Dependabot / .github/dependabot.yml
failed 1 minute ago in 0s

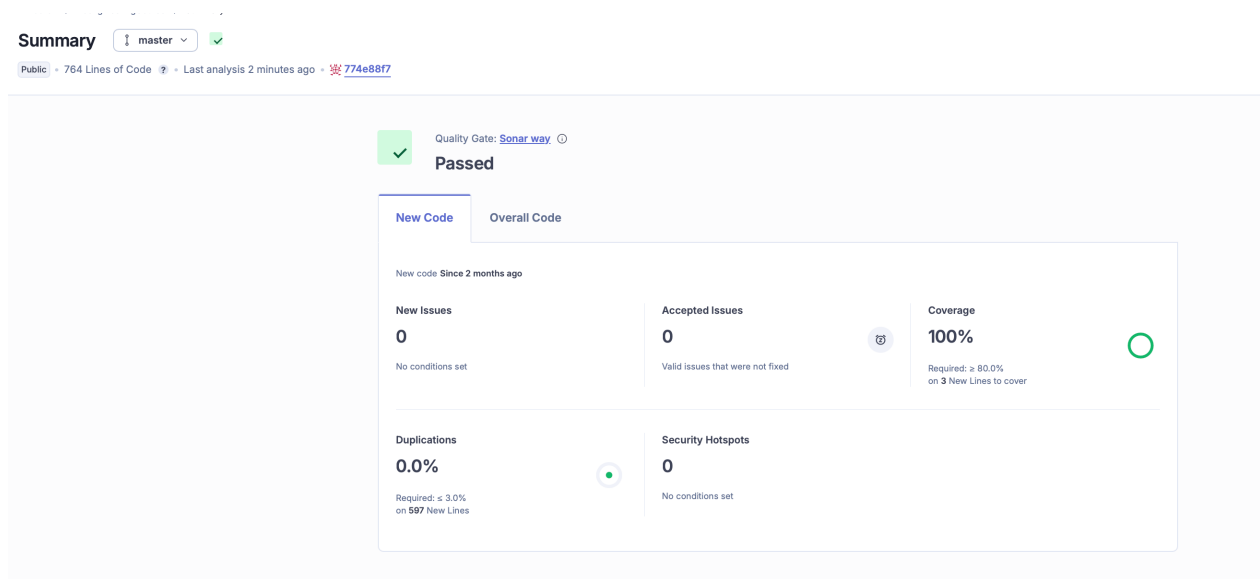
Лаба 8 — Чистий проєкт і gated build

Мета: Домогтися зеленого Quality Gate у SonarCloud. Увімкнути gated merge у GitHub

Здати: скрін Branches → main з зеленим Gate

<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/20>

<https://github.com/Zimodrok/ReengineeringCourse/pull/21>



Висновки: Під час виконання курсу було опановано повний цикл розробки сучасного .NET-проєкту: від проєктування архітектури та написання бізнес-логіки до автоматизації контролю якості. Основний акцент було зроблено на автоматизованому контролі якості, що дозволило перетворити первинний прототип на стійку до змін систему. Завдяки впровадженню Net-ArchTest було формалізовано архітектурні залежності, що унеможливило виникнення хаотичного коду, а розвинена культура модульного тестування стала фундаментом для перевірки коректності логіки при будь-яких доопрацюваннях. Автоматизація Gated Build на базі GitHub Actions дозволила виключити потрапляння неробочого коду в основну гілку, тоді як інтеграція SonarCloud та Dependabot забезпечила відповідність стандартам безпеки та чистоти коду, виводячи розробку на рівень індустріальних вимог. Цей досвід довів, що якість продукту залежить не лише від написаного функціоналу, а

передусім від інженерної інфраструктури, яка гарантує стабільність, масштабованість та безпеку системи на кожному етапі її життєвого циклу.